

# Microeconometria – Ibmec/RJ – Campus Barra – 2023.2

## LISTA DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS I (PROGRAMAÇÃO NO R)

**Entrega: até 22/09/2023 às 23h59 via Teams (NOVA DATA)**

**Valor: 10% da nota total, sendo 5 p.p. (de 20) para AC e 5 p.p. (de 40) para AP1**

**INSTRUÇÕES.** Esta lista de exercícios práticos é **individual**. Em caso de cópia, as respectivas listas terão suas notas zeradas. Organizem a solução das questões de modo a ter, sequencialmente: **código em R, output (tabela ou figura com resultados) e explicação do resultados, se solicitado. Mandem a solução em formato PDF (apenas um arquivo com tudo).**

Nos exercícios desta lista prática serão utilizados **microdados** da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Cada aluno deverá usar os dados referentes a uma determinada unidade da federação (UF), como definido no final desta lista (Tabela 2). Use a base de dados **UF.dta** disponível na pasta “PNAD” que está no arquivo compactado **dados\_lista\_pratica.zip** disponível para download no link da disciplina ([https://www.dropbox.com/sh/5emk9g77v559tem/AAAu\\_9zbQ10c53YNwYCEN078a?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/5emk9g77v559tem/AAAu_9zbQ10c53YNwYCEN078a?dl=0)). Faça a descompactação dos arquivos para usá-los. **USAR A UF "GO" GOIÁS**

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) é uma pesquisa anual feita pelo IBGE representativa de toda a população brasileira. Em cada ano são entrevistados em torno de 400.000 indivíduos em cerca de 100.000 domicílios. A pesquisa contém uma série de informações sobre o domicílio e seus moradores. Nesta lista trabalharemos com dados individuais, os quais são descritos na Tabela 1.

Tabela 1: PNAD – descrição das variáveis da base de dados individuais

| Variáveis                         | Descrição                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>uf</code>                   | Código da unidade da federação.                                                                                                            |
| <code>mulher</code>               | =1 se mulher, =0 se homem.                                                                                                                 |
| <code>idade</code>                | Idade em anos.                                                                                                                             |
| <code>negro</code>                | =1 se negro ou pardo, =0 caso contrário.                                                                                                   |
| <code>rendap</code>               | Rendimento no trabalho principal.                                                                                                          |
| <code>anosest</code>              | Número de anos de estudo.                                                                                                                  |
| <code>horasp</code>               | Número de horas trabalhadas na semana.                                                                                                     |
| <code>setor</code>                | =1 se agrícola, =2 se indústria, =3 se construção, =4 se comércio,<br>=5 se serviços, =6 se administração e =7 se outros.                  |
| <code>nasc_municip</code>         | =1 se a pessoa nasceu no município, =0 caso contrário.                                                                                     |
| <code>npes</code>                 | Número de pessoas no domicílio.                                                                                                            |
| <code>rfpc</code>                 | Renda familiar per capita.                                                                                                                 |
| <code>desempregado</code>         | =1 se a pessoa está desempregada, =0 se está empregada.                                                                                    |
| <code>inativo</code>              | =1 se a pessoa não está participando do mercado de trabalho, =0 caso contrário.                                                            |
| <code>pos_ocupacao</code>         | =1 se com carteira, =2 se sem carteira, =3 se conta-própria, =4 se empregador,<br>=5 se militar e =6 se funcionário público.               |
| <code>nc0_5</code>                | Número de crianças com 5 anos ou menos de idade.                                                                                           |
| <code>nc6_10</code>               | Número de crianças com idade entre 6 e 10 anos.                                                                                            |
| <code>nc11_14</code>              | Número de crianças com idade entre 11 e 14 anos.                                                                                           |
| <code>tempo_trab</code>           | Tempo de casa ao trabalho: =0 se 30 minutos ou menos, =1 se entre 30 minutos e 1 hora,<br>=2 se entre 1 e 2 horas e =3 se mais de 2 horas. |
| <code>educm</code>                | Educação média dos adultos no domicílio.                                                                                                   |
| <code>recebe_bolsa_familia</code> | =1 se a família recebe Bolsa família, =0 caso contrário.                                                                                   |
| <code>peso</code>                 | Peso da pessoa na pesquisa                                                                                                                 |

Responda as questões a seguir. Você encontrará algumas dicas sobre implementação no R e formatação do trabalho ao final desta lista. Boa referência para programação em R são <https://livro.curso-r.com/index.html> e <https://www.econometrics-with-r.org/1-introduction.html>.

1. Usando o R, compute o rendimento no trabalho principal por hora, ou seja,  $\text{rendh} = \frac{\text{rendap}}{\text{horasp}}$ . Plote um gráfico com `rendap` no “eixo y” e `anosest` no “eixo x”. Calcule a correlação amostral entre as duas variáveis. Qual relação parece existir entre as duas variáveis? Positiva, negativa? Linear, não linear? Explique.

*Observação 1:* se existir NAs na base, você deverá omiti-los para calcular a correlação.

*Observação 2:* você deverá considerar apenas salários (`rendap`) estritamente positivos, ou seja, `rendap > 0` para todos os indivíduos. Não esqueça de aplicar esse filtro aos dados.

2. Empregando MQO, estime a equação

$$\text{rendh}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{anosest}_i + u_i. \quad (1)$$

Reporte os resultados.

3. Assumindo que o modelo (3) é homoscedástico, verifique se o coeficiente estimado para  $\beta_1$  é estatisticamente maior que zero para o nível de 1%. Note que é um *teste monocaudal*.
4. Interprete o coeficiente estimado para  $\beta_1$ .
5. Agora, estime usando MQO a equação

$$\ln(\text{rendh}_i) = \theta_0 + \theta_1 \text{anosest}_i + \nu_i \quad (2)$$

Reporte os resultados.

6. Assumindo homoscedasticidade de  $\nu_i$ , verifique se o coeficiente estimado para  $\theta_1$  é estatisticamente maior que zero para o nível de 1%.
7. Interprete o coeficiente estimado para  $\theta_1$  no modelo (2). Qual a diferença de interpretação em relação ao parâmetro  $\beta_1$  no modelo (1)? Explique.
8. Também utilizando MQO, agora estime a equação

$$\ln(\text{rendah}_i) = \theta_0 + \theta_1 \text{anosest}_i + \theta_2 \text{mulher}_i + \theta_3 \text{negro}_i + \eta_i. \quad (3)$$

Reporte os resultados.

9. Assumindo que  $\eta_i$  seja homoscedástico, verifique se  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  e  $\theta_3$  são *individualmente* significantes ao nível de significância de 5%, ou seja, teste

$$\begin{aligned} \mathbb{H}_0 : \theta_1 = 0 & \quad \times \quad \mathbb{H}_0 : \theta_1 \neq 0, \\ \mathbb{H}_0 : \theta_2 = 0 & \quad \times \quad \mathbb{H}_0 : \theta_2 \neq 0, \\ \mathbb{H}_0 : \theta_3 = 0 & \quad \times \quad \mathbb{H}_0 : \theta_3 \neq 0 \end{aligned}$$

separadamente. Interprete os resultados.

10. Assumindo que  $\eta_i$  é homoscedástico, verifique se  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  e  $\theta_3$  são *conjuntamente* significantes ao nível de significância de 5%, ou seja, teste

$$\mathbb{H}_0 : \theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0 \quad \times \quad \mathbb{H}_1 : \theta_1 \neq 0 \text{ ou } \theta_2 \neq 0 \text{ ou } \theta_3 \neq 0.$$

Interprete.

11. Interprete os coeficientes estimados para  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  e  $\theta_3$  na equação (3).
12. Interprete o  $R^2$  obtido a partir da estimação do modelo (3). Ele é comparável ao  $R^2$  obtido na estimação da equação (1)? É comparável ao  $R^2$  obtido na estimação da equação (2)? Justifique suas respostas.

## Algumas dicas para resolver os exercícios usando o R:

1. Para importar a base de dados no R siga os seguintes passos:

```
install.packages("haven")  
library(haven)  
pnad_dom <- read_dta("C:/users/usuário/caminho/UF.dta")
```

O caminho vai depender de onde o arquivo estiver salvo no seu computador.

2. Para criar uma variável em logaritmo no R:

```
pnad$log_var <- log(pnad$var)
```

em que `var` é a variável desejada.

3. Para estimar uma regressão por MQO no R:

```
reg <- lm(dep_var ~ indep_var1 + indep_var2, data = pnad)  
summary(reg)
```

em que `dep_var` é a variável dependente e `indep_var` é(são) a(s) variável(is) independentes.

4. Podemos estimar uma regressão na qual a variável explicativa deve ser logarítmica diretamente no comando `lm()`:

```
reg <- lm(log(dep_var) ~ indep_var1 + indep_var2, data = pnad)  
summary(reg)
```

em que `dep_var` é a variável dependente e `indep_var` é(são) a(s) variável(is) independentes.

5. Para implementar o teste F no R, após estimar a regressão, especifique as hipóteses a serem testadas:

```
install.packages("car")  
library(car)  
linearHypothesis(reg, c("var1 = 0", "var2 = 0"))
```

A seguir temos:

- um exemplo de lista resolvida feito durante as aulas e mostrando como se espera que a formatação seja feita;
- valores críticos das distribuições t e F, se vocês precisarem.

# Lista prática de Microeconometria

Aluno:

Matrícula:

## Questão 1

Código:

```
#####  
### DADOS EFETIVOS (REAIS) ###  
#####  
  
rm(list=ls()) # limpa todos os objetos que estejam no enviroment (workspace)  
  
# definicao do diretorio  
setwd("C:/Users/10295014679/Desktop")  
  
# instalacao de packages necessarios  
install.packages(c("readstata13", "stargazer", "car"))  
install.packages("readstata13")  
  
# Carregando packages  
library(readstata13) # package para abrir arquivos gerados no sotware Stata 13 (ou  
versao superior)  
library(stargazer) # package para geracao automatica de tabelas de resultados (de  
regressao)  
library(car) # package que contem comando para teste de hipotese  
  
### abrindo e organizando base de dados ###  
  
dados <- read.dta13("pubtwins.dta")  
class(dados)  
View(dados)  
  
dados <- cbind(dados, wage = exp(dados$lwage))  
View(dados)  
  
### estatisticas descritivas ###  
  
mean(dados$educ) # se tiver termos "NA" na serie nao vai calcular a media  
  
mean(dados$nsibs) # resulta "NA" porque tem termos "NA" na variavel nsibs  
mean(dados$nsibs, na.rm=TRUE) # descarta termos "NA" e calcula a media  
  
var(dados$educ) # variancia de educ  
sd(dados$educ) # desvio-padrao de educ  
  
cor(dados$educ, dados$lwage) # correlacao entre educ e lwage  
  
summary(dados$educ) # estatistica descritiva para educ  
  
summary(dados$lwage)  
  
summary(dados)  
  
### Regressoes ###  
  
modelo1 <- lm(lwage ~ educ, data=dados)  
  
# resumo dos resultados em tabela de regressao - erros padrao sao estimados supondo  
homoscedasticidade:  
summary(modelo1)
```

```

# resultados armazenados em uma lista contendo diferentes objetos como:
modelo1$coefficients
modelo1$coefficients[2] # impacto de educ sobre lwage
coef(modelo1)
coef(modelo1)[2]        # impacto de educ sobre lwage

# residuos
modelo1$residuals
residuals(modelo1)

plot(modelo1$residuals)

###

modelo2 <- lm(lwage ~ educ + age + age2, data=dados)

summary(modelo2)

###

modelo3 <- lm(lwage ~ educ + age + age2 + female + white, data=dados)

summary(modelo3)

# podemos exportar resultados para tabela em formatos como "texto", "html" ou "latex"
usando o stargazer

stargazer(modelo1, modelo2, modelo3, type = "text", dep.var.labels = "log(Wage)",
  covariate.labels = c("Schooling", "Age", "Age2", "Female", "White"),
  out = "models.html")

```

## Output:

**Tabela 1 – Resultados das regressões**

|                         | <i>Dependent variable:</i>     |                         |                         |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                                | log(Wage)               |                         |
|                         | (1)                            | (2)                     | (3)                     |
| Schooling               | 0.102***<br>(0.011)            | 0.118***<br>(0.010)     | 0.110***<br>(0.010)     |
| Age                     |                                | 0.096***<br>(0.011)     | 0.104***<br>(0.010)     |
| Age2                    |                                | -0.001***<br>(0.0001)   | -0.001***<br>(0.0001)   |
| Female                  |                                |                         | -0.318***<br>(0.040)    |
| White                   |                                |                         | -0.100<br>(0.072)       |
| Constant                | 1.008***<br>(0.153)            | -1.355***<br>(0.262)    | -1.095***<br>(0.261)    |
| Observations            | 680                            | 680                     | 680                     |
| R <sup>2</sup>          | 0.116                          | 0.275                   | 0.339                   |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0.115                          | 0.272                   | 0.334                   |
| Residual Std. Error     | 0.584 (df = 678)               | 0.530 (df = 676)        | 0.507 (df = 674)        |
| F Statistic             | 89.322*** (df = 1; 678)        | 85.513*** (df = 3; 676) | 69.058*** (df = 5; 674) |
| Note:                   | * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 |                         |                         |

**Explicação:** Os resultados dos modelos investigados são exibidos na Tabela 1. O retorno médio da escolaridade para o salário fica entre 10 e 12%, sendo estatisticamente significativo para qualquer nível de significância usual.

## **Questão 2**

### **Código:**

```
# Teste de significancia conjunta #  
hipotese.nula3 <- c("age = 0", "age2 = 0") # hipotese conjunta a ser testada  
teste <- linearHypothesis(modelo3, hipotese.nula3, test = "F") # teste F  
estat_F <- teste$F[2]  
p.valor_F <- teste$`Pr(>F)`[2]  
resultado_teste_F <- cbind(estat_F,p.valor_F)  
colnames(resultado_teste_F) <- c("Estatística F", "p-valor")  
rownames(resultado_teste_F) <- c("")  
resultado_teste_F
```

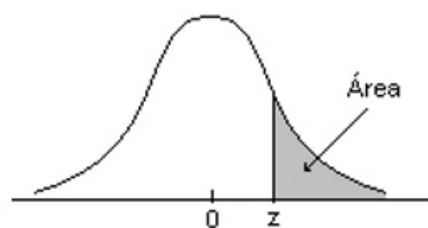
### **Resultado:**

**Tabela 2 – Resultado do teste F**

| Estatística F | p-valor      |
|---------------|--------------|
| 82.54839      | 8.584653e-33 |

**Explicação:** como a estatística F é muito alta, o p-valor é zero e, conseqüentemente, há muita evidência de que a hipótese nula não é válida – muita evidência para rejeitarmos a hipótese nula.

# Distribuição Normal Padrão



□

| Z   | .00   | .01   | .02   | .03   | .04   | .05   | .06   | .07   | .08   | .09   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.0 | .5000 | .4960 | .4920 | .4880 | .4840 | .4801 | .4761 | .4721 | .4681 | .4641 |
| 0.1 | .4602 | .4562 | .4522 | .4483 | .4443 | .4404 | .4364 | .4325 | .4286 | .4247 |
| 0.2 | .4207 | .4168 | .4129 | .4090 | .4052 | .4013 | .3974 | .3936 | .3897 | .3859 |
| 0.3 | .3821 | .3783 | .3745 | .3707 | .3669 | .3632 | .3594 | .3557 | .3520 | .3483 |
| 0.4 | .3446 | .3409 | .3372 | .3336 | .3300 | .3264 | .3228 | .3192 | .3156 | .3121 |
| 0.5 | .3085 | .3050 | .3015 | .2981 | .2946 | .2912 | .2877 | .2843 | .2810 | .2776 |
| 0.6 | .2743 | .2709 | .2676 | .2643 | .2611 | .2578 | .2546 | .2514 | .2483 | .2451 |
| 0.7 | .2420 | .2389 | .2358 | .2327 | .2296 | .2266 | .2236 | .2206 | .2177 | .2148 |
| 0.8 | .2119 | .2090 | .2061 | .2033 | .2005 | .1977 | .1949 | .1922 | .1894 | .1867 |
| 0.9 | .1841 | .1814 | .1788 | .1762 | .1736 | .1711 | .1685 | .1660 | .1635 | .1611 |
| 1.0 | .1587 | .1562 | .1539 | .1515 | .1492 | .1469 | .1446 | .1423 | .1401 | .1379 |
| 1.1 | .1357 | .1335 | .1314 | .1292 | .1271 | .1251 | .1230 | .1210 | .1190 | .1170 |
| 1.2 | .1151 | .1131 | .1112 | .1093 | .1075 | .1056 | .1038 | .1020 | .1003 | .0985 |
| 1.3 | .0968 | .0951 | .0934 | .0918 | .0901 | .0885 | .0869 | .0853 | .0838 | .0823 |
| 1.4 | .0808 | .0793 | .0778 | .0764 | .0749 | .0735 | .0722 | .0708 | .0694 | .0681 |
| 1.5 | .0668 | .0655 | .0643 | .0630 | .0618 | .0606 | .0594 | .0582 | .0571 | .0559 |
| 1.6 | .0548 | .0537 | .0526 | .0516 | .0505 | .0495 | .0485 | .0475 | .0465 | .0455 |
| 1.7 | .0446 | .0436 | .0427 | .0418 | .0409 | .0401 | .0392 | .0384 | .0375 | .0367 |
| 1.8 | .0359 | .0352 | .0344 | .0336 | .0329 | .0322 | .0314 | .0307 | .0301 | .0294 |
| 1.9 | .0287 | .0281 | .0274 | .0268 | .0262 | .0256 | .0250 | .0244 | .0239 | .0233 |
| 2.0 | .0228 | .0222 | .0217 | .0212 | .0207 | .0202 | .0197 | .0192 | .0188 | .0183 |
| 2.1 | .0179 | .0174 | .0170 | .0166 | .0162 | .0158 | .0154 | .0150 | .0146 | .0143 |
| 2.2 | .0139 | .0136 | .0132 | .0129 | .0125 | .0122 | .0119 | .0116 | .0113 | .0110 |
| 2.3 | .0107 | .0104 | .0102 | .0099 | .0096 | .0094 | .0091 | .0089 | .0087 | .0084 |
| 2.4 | .0082 | .0080 | .0078 | .0075 | .0073 | .0071 | .0069 | .0068 | .0066 | .0064 |
| 2.5 | .0062 | .0060 | .0059 | .0057 | .0055 | .0054 | .0052 | .0051 | .0049 | .0048 |
| 2.6 | .0047 | .0045 | .0044 | .0043 | .0041 | .0040 | .0039 | .0038 | .0037 | .0036 |
| 2.7 | .0035 | .0034 | .0033 | .0032 | .0031 | .0030 | .0029 | .0028 | .0027 | .0026 |
| 2.8 | .0026 | .0025 | .0024 | .0023 | .0023 | .0022 | .0021 | .0021 | .0020 | .0019 |
| 2.9 | .0019 | .0018 | .0017 | .0017 | .0016 | .0016 | .0015 | .0015 | .0014 | .0014 |

**Distribuição t de Student**

| Graus de liberdade | Área contida nas duas caudas laterais (bicaudal)<br>da distribuição t de Student |       |        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                    | 0,20                                                                             | 0,10  | 0,05   | 0,02   | 0,01   |
| 1                  | 3,078                                                                            | 6,31  | 12,706 | 31,821 | 63,857 |
| 2                  | 1,886                                                                            | 2,92  | 4,303  | 6,965  | 9,925  |
| 3                  | 1,638                                                                            | 2,35  | 3,182  | 4,541  | 5,841  |
| 4                  | 1,533                                                                            | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  |
| 5                  | 1,476                                                                            | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  |
| 6                  | 1,440                                                                            | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  |
| 7                  | 1,415                                                                            | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  |
| 8                  | 1,397                                                                            | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  |
| 9                  | 1,383                                                                            | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  |
| 10                 | 1,372                                                                            | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  |
| 20                 | 1,325                                                                            | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  |
| 30                 | 1,310                                                                            | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  |
| 40                 | 1,303                                                                            | 1,684 | 2,021  | 2,423  | 2,704  |
| 60                 | 1,296                                                                            | 1,671 | 2,000  | 2,390  | 2,660  |
| 90                 | 1,291                                                                            | 1,662 | 1,987  | 2,368  | 2,632  |
| ∞                  | 1,282                                                                            | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  |

**Distribuição F (5% de significância)**

| G.L.<br>denominador | G.L.- numerador |       |       |       |       |
|---------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 1               | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 10                  | 4,960           | 4,100 | 0,710 | 3,480 | 3,330 |
| 20                  | 4,350           | 3,490 | 3,100 | 2,870 | 2,710 |
| 30                  | 4,170           | 3,320 | 2,920 | 2,690 | 2,530 |
| 40                  | 4,080           | 3,230 | 2,840 | 2,610 | 2,450 |
| 50                  | 4,030           | 2,180 | 2,790 | 2,560 | 2,400 |
| 60                  | 4,000           | 3,150 | 2,760 | 2,530 | 2,370 |
| 70                  | 3,980           | 3,130 | 2,740 | 2,500 | 2,350 |
| 80                  | 3,960           | 3,110 | 2,720 | 2,490 | 2,330 |
| 90                  | 3,950           | 3,100 | 2,710 | 2,470 | 2,320 |
| 100                 | 3,940           | 3,090 | 2,700 | 2,460 | 2,310 |
| ∞                   | 3,840           | 3,000 | 2,600 | 2,370 | 2,210 |

Tabela 2: Distribuição de UF's entre alunos

| <b>Aluno</b>                            | <b>UF</b> |
|-----------------------------------------|-----------|
| DIEGO SOSSAI RODRIGUES ESTEVES          | BA1       |
| FELIPE CARVALHO DORIA                   | BA2       |
| FILIPE LIMA DA ROCHA SOARES DE ALMEIDA  | CE        |
| GABRIEL SANTOS LORENZATTI               | DF        |
| GIOVANA SOCCI DINIZ                     | ES        |
| IVAN CALDEIRA MORAIS DA SILVA           | GO        |
| JOÃO GUILHERME VASCONCELOS SANTIAGO     | MA        |
| JOÃO PEDRO DECEMBRINO MOURÃO DE ALMEIDA | MG1       |
| JOAO PEDRO WERBERICH                    | MG2       |
| JOÃO TEIXEIRA PINHEIRO                  | MT        |
| JULLYANA DECOTE AZEVEDO                 | PA        |
| LEONARDO MARTINS GALDINO                | PE        |
| LUCAS COSTA VARGAS                      | PR        |
| MARCELLO DEKLEVA SILVA                  | RJ1       |
| MARIA LUIZA SANTOS DE MOURA             | RJ2       |
| NICK CERGINER                           | RS1       |
| PEDRO MENEZES NUNES                     | RS2       |
| RAFAEL ANTUNES MANHÃES                  | SC        |
| RAPHAEL ROCHA GUIMARAES CORREA          | SP1       |
| SANDRO DE MOURA ALEXANDRE FILHO         | SP2       |
| TADEU LOPES MATOS                       | TO        |